

Cuadernillo de herramientas · Infantil

Problemas de Fiesta Matemática (3.º, 5.º y 6.º grado) · un bloque por herramienta

Bloque 1. Contar bien

Herramienta: Contar sin repetir ni omitir: separar por posición y listar los casos en orden

PARA EXPLICAR EN CLASE

- 1 La profesora de Pedro pide a sus alumnos que escriban la lista de los números desde el 100 hasta el 150. ¿Cuántas veces escribió Pedro el dígito 1?

PARA ENTRENAR

- 2 Con los dígitos 1 , 4 , 7 , Laura debe escribir varios números impares. No es necesario que use todos en un mismo número, pero no puede repetir ningún dígito en un mismo número. ¿Cuántos números impares puede construir?
- 3 Julia tiene en su ropero 3 polleras de colores blanco, rosado y marrón; 3 blusas de colores negro, amarillo y azul y 2 zapatos de color marrón y negro. Combinando todas estas prendas de vestir, ¿de cuántas maneras se puede vestir Julia?

Bloque 2. Relaciones entre cantidades

Herramienta: Comparar dos estados para aislar lo que cambia; fracción del total

PARA EXPLICAR EN CLASE

- 4 Un tanque lleno de agua pesa 100 kg y cargado hasta la mitad pesa 60 kg. ¿Cuánto pesa el tanque vacío?

PARA ENTRENAR

- 5 La mitad de la mitad del jugo de una jarra se cargó en un vaso. ¿Qué fracción del total de jugo se cargó en el vaso?

Bloque 3. Patrones

Herramienta: Ciclos y periodicidad: dividir y mirar el resto; mínimo común múltiplo

PARA EXPLICAR EN CLASE

- 6 Lara va al shopping cada 4 días y Luján, cada 6 días. Si el sábado se encontraron, ¿qué día se volverán a encontrar?

PARA ENTRENAR

- 7 A Don Chente y su mariachi lo contrataron para llevar una serenata cada viernes y sábado del mes de agosto, que tuvo 5 domingos. Si el 1 de agosto fue viernes, ¿cuántas serenatas llevó en agosto?

Bloque 4. Números

Herramienta: Divisores y múltiplos: descomponer en factores y contar

PARA EXPLICAR EN CLASE

- 8 ¿Qué cantidad de divisores tiene el número 80?

PARA ENTRENAR

- 9 Alexander hace una lista con todos los divisores de 36 y Agustina hace otra lista con todos los divisores de 40. ¿Cuántos números tienen en común Alexander y Agustina?

Bloque 5. Estrategias

Herramienta: Construir el caso extremo a propósito: el mayor y el menor posible

PARA EXPLICAR EN CLASE

- 10 Mi gata puede tener hasta 6 gatitos cada vez que se queda embarazada. Si ya tuvo crías 4 veces, ¿cuál es la menor y la mayor cantidad de gatitos que pudo tener?

PARA ENTRENAR

- 11 Desde uno de los vértices de un polígono se pueden trazar como máximo 11 diagonales. ¿Cuántos lados tiene el polígono?

Bloque 6. Ideas potentes

Herramienta: Enumeración exhaustiva: agotar todos los casos y probar que no hay más

PARA EXPLICAR EN CLASE

- 12 Jorge debe escribir en el pizarrón todos los pares de números naturales cuyo producto es 20. ¿Cuántos pares distintos puede escribir?

PARA ENTRENAR

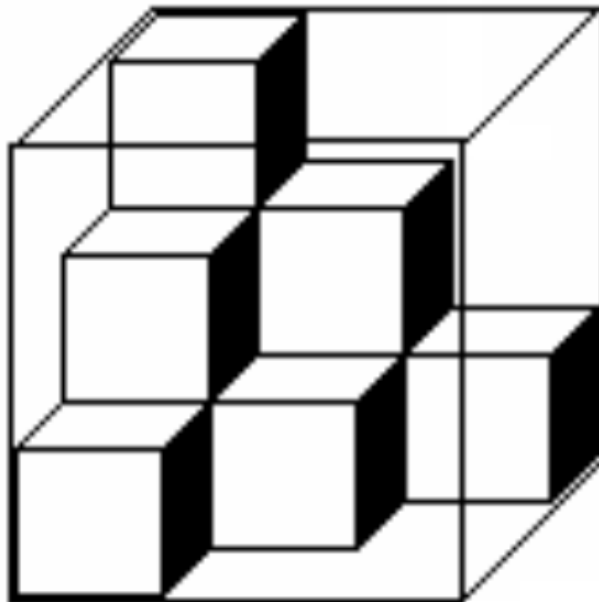
- 13 Mi hermana nació el 1 de enero del último año impar del siglo pasado y yo, el 1 de enero del primer año impar de este siglo. ¿Cuánto suman nuestras edades en este año 2013?

Bloque 7. Geometría

Herramienta: Descomponer la figura en piezas conocidas: contar lo que hay contra el total

PARA EXPLICAR EN CLASE

- 14 ¿Qué fracción de la caja de vidrio está cargada de cubos?



PARA ENTRENAR

- 15 Ane tira sobre una mesa tres dados comunes que quedan como indica la figura. (En los dados comunes las caras opuestas suman siempre 7). Anota los números de las tres caras que no puede ver, porque quedan hacia la mesa. Suma entre sí los dos mayores y multiplica el resultado por el menor. ¿Qué número obtiene al final?

